Tecnologías fotovoltaicas y elección de un módulo adecuado

Abner López
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Sebastián Rojas
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Jordi Segura
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

***Resumen*—La selección adecuada de un módulo fotovoltaico depende de un conjunto de tecnologías que determinan su eficiencia, durabilidad y costo: el material semiconductor de base, la técnica de pasivación de la cara posterior (Back Surface Field), el tipo de dopaje del sustrato, la arquitectura de celda y el tipo de montaje. En este informe se describen dichas tecnologías: silicio policristalino, monocristalino y de película delgada; PERC, PERL, IBC, HIT y TOPCon; dopaje tipo P y tipo N; celda completa, media celda y bifacial; montaje con y sin marco de aluminio; así como los casos especiales de módulos Anti-PID y de alta y ultra alta potencia con respaldo bibliográfico. A partir de esta caracterización se identifican cinco opciones comerciales de paneles solares, de generación actual y de generaciones anteriores, que en conjunto cubren la totalidad de las tecnologías descritas, y se evalúan sus especificaciones técnicas y costos mediante una matriz comparativa. Finalmente, se selecciona el módulo más adecuado para el proyecto a partir de la comparación de sus características técnicas y costos.**

***Palabras clave*—paneles solares, silicio monocristalino, silicio policristalino, película delgada, PERC, TOPCon, HIT, dopaje tipo N, media celda, bifacial, análisis comparativo, energía fotovoltaica**

I. Introducción

La energía solar fotovoltaica ha aumentado considerablemente su participación en la expansión de la generación eléctrica a nivel mundial. Para finales de 2025, la capacidad fotovoltaica acumulada instalada en el mundo alcanzó aproximadamente 2 974 GW, con casi 698 GW añadidos únicamente durante ese año [1], mientras que durante 2024 la fotovoltaica llegó a cubrir cerca del 10 % de la generación eléctrica global [2]. Este crecimiento acelerado ha estado impulsado, entre otros factores, por la caída sostenida de los costos de los módulos y por avances tecnológicos que han permitido mejorar de forma significativa la eficiencia y la vida útil de las celdas solares.

En el mercado existen módulos fotovoltaicos con distintos materiales de base (silicio policristalino, monocristalino y película delgada), técnicas de pasivación de cara posterior (PERC, PERL, IBC, HIT y TOPCon), tipos de dopaje (P y N), arquitecturas de celda (completa, media celda y bifacial) y configuraciones de montaje (con y sin marco de aluminio), además de variantes como los módulos Anti-PID y de alta o ultra alta potencia. Estas tecnologías influyen en el rendimiento, la degradación y el costo del módulo, por lo que es importante conocer sus diferencias antes de seleccionar una opción comercial.

El presente informe describe y sustenta bibliográficamente cada una de estas tecnologías. Además, se identifican cinco opciones comerciales de paneles solares, algunas de generación actual y otras disponibles como inventario remanente o utilizadas como referencia tecnológica, de manera que en conjunto cubran todas las tecnologías solicitadas. Para cada opción se recopilan sus principales características técnicas y costos, se construye una matriz comparativa y se selecciona el módulo que se utilizará para el proyecto.

II. Material

El material absorbente determina la eficiencia, el método de fabricación, la estabilidad y el costo de una célula fotovoltaica. Las tecnologías comerciales se dividen principalmente entre obleas de silicio cristalino y dispositivos de película delgada. El silicio cristalino mantiene una posición dominante por su combinación de eficiencia, estabilidad, disponibilidad y reducción progresiva de costos de fabricación [3].

II-A. Silicio policristalino

El silicio policristalino, también denominado silicio multicristalino, está formado por numerosos granos cristalinos con diferentes orientaciones. Su fabricación industrial se realiza normalmente mediante solidificación direccional o procesos similares, en los que el silicio fundido se solidifica dentro de un crisol. Este método permite producir lingotes de gran tamaño y aprovechar mayores volúmenes de material por lote [3].

La principal ventaja del silicio policristalino ha sido su menor costo histórico frente al silicio monocristalino. La fabricación de lingotes grandes y el uso de silicio de menor grado permiten reducir el costo de la oblea. Sin embargo, las fronteras de grano, las dislocaciones y las impurezas introducen centros de recombinación que reducen la vida media de los portadores y, por tanto, la eficiencia de la célula [3], [4].

Como ejemplo, las revisiones industriales han reportado eficiencias de laboratorio inferiores para células multicristalinas respecto a las monocristalinas. Por esta razón, el mercado ha migrado progresivamente hacia obleas monocristalinas, aunque el silicio policristalino continúa siendo importante

como referencia tecnológica para las células convencionales con campo retrodifusor de aluminio, conocidas como Al-BSF [3]. El informe de Fraunhofer ISE de 2026 indica que esta tecnología ya desapareció de la producción comercial de gran volumen [5], por lo que su disponibilidad actual se limita a inventarios remanentes y a fabricantes de nicho.

II-B. Silicio monocristalino

El silicio monocristalino está constituido por un único cristal continuo. Su producción industrial se realiza principalmente mediante el método Czochralski, en el cual un cristal semilla se extrae lentamente de silicio fundido para formar un lingote con orientación cristalina controlada [3].

La ausencia de fronteras de grano proporciona mejores propiedades eléctricas, mayor vida media de los portadores y un potencial de eficiencia superior al del silicio policristalino. Estas características favorecen la fabricación de células PERC, TOPCon, HJT e IBC de alta eficiencia [3].

Su principal desventaja es que el crecimiento Czochralski requiere un control térmico y energético más exigente. Además, los defectos estructurales durante el crecimiento pueden obligar a refundir parte del lingote, reduciendo el rendimiento de producción. No obstante, la reducción del consumo de silicio, el corte con hilo diamantado, la automatización y las economías de escala han disminuido considerablemente el costo de las obleas monocristalinas [3].

En términos económicos, la oblea monocristalina puede tener un costo superior al de una oblea multicristalina, pero su mayor eficiencia permite reducir el área necesaria por unidad de potencia instalada. Por ello, la comparación debe realizarse mediante el costo por watt producido y no únicamente mediante el costo de la oblea. Las eficiencias promedio de módulo comercial se sitúan actualmente alrededor de $22.7\,\%$, con un rango que va de $18.9\,\%$ a $24.8\,\%$ [5].

II-C. Película delgada

Las células de película delgada emplean una capa absorbente con espesores que van desde nanómetros hasta algunos micrómetros, en contraste con las obleas de silicio cristalino, cuyo espesor es mucho mayor [6]. Entre las principales tecnologías se encuentran el silicio amorfo, el telururo de cadmio y el compuesto CIGS, formado por cobre, indio, galio y selenio.

El silicio amorfo puede depositarse sobre distintos sustratos y presenta bajo consumo de material. Sin embargo, su eficiencia es menor y puede presentar degradación inducida por la iluminación. El CdTe ofrece una tecnología industrial madura y buen comportamiento térmico, aunque utiliza cadmio, un elemento tóxico, y telurio, cuya disponibilidad puede limitar la producción a gran escala. El CIGS posee una alta capacidad de absorción y puede fabricarse sobre sustratos flexibles, pero depende de elementos relativamente escasos como el indio y el galio [6].

La principal ventaja económica de la película delgada es la reducción del consumo de material activo y la posibilidad de utilizar procesos de deposición continua. También puede disminuir el tiempo de recuperación energética y permitir módulos ligeros o flexibles. Sus limitaciones están relacionadas con la disponibilidad de materias primas, la estabilidad a largo plazo, la complejidad del control composicional y la menor eficiencia de algunas variantes respecto al silicio cristalino [6]. En conjunto, la película delgada representa hoy entre el $2\,\%$ y el $3\,\%$ de la producción mundial, con récords de célula de $21.0\,\%$ para CdTe y $23.4\,\%$ para CIGS [5].

III. Back Surface Field

El término *Back Surface Field* (BSF), o campo retrodifusor, designa una región fuertemente dopada ubicada en la parte posterior de la célula solar. Esta región genera un campo eléctrico que reduce la concentración de portadores minoritarios cerca de la superficie posterior y disminuye la recombinación. Además, puede mejorar la selectividad del contacto posterior [7].

La arquitectura Al-BSF convencional utiliza una capa posterior de aluminio que se alea con el silicio durante el tratamiento térmico. Su proceso es sencillo, robusto y de bajo costo, pero presenta recombinación en el contacto metálico y un potencial de eficiencia inferior al de las arquitecturas con pasivación dieléctrica o contactos selectivos [4], [8].

PERC y PERL son evoluciones directas de las células con BSF, mientras que IBC, HIT y TOPCon son arquitecturas relacionadas que emplean diferentes estrategias de pasivación, selectividad de portadores y ubicación de los contactos. Todas ellas responden al mismo compromiso de fondo: el contacto metálico debe extraer corriente, pero todo punto de contacto metal–silicio es también un punto de recombinación.

III-A. PERC

PERC (*Passivated Emitter and Rear Cell*) incorpora una capa dieléctrica de pasivación en la superficie posterior y contactos metálicos localizados. La pasivación reduce la recombinación superficial y la separación entre contactos permite mejorar la reflexión interna de la radiación no absorbida [7], [8].

La fabricación de una célula PERC puede incluir limpieza y texturizado de la oblea, difusión del emisor, deposición de capas de pasivación, apertura local de la capa posterior mediante láser y metalización por serigrafía. El dopaje láser también puede emplearse para formar emisores selectivos y regiones locales de BSF [7].

Una ventaja importante de PERC es su compatibilidad con líneas industriales existentes. En un modelo económico de fabricación, el costo de una célula PERC de silicio multicristalino tipo p fue aproximadamente 0.7 centavos de dólar por watt-pico superior al de una célula Al-BSF. Para una célula PERC monocristalina tipo p, la diferencia frente a una PERC multicristalina fue aproximadamente 2.3 centavos de dólar por watt-pico [4]. Estos valores corresponden al modelo económico publicado y dependen de la escala, el precio de las obleas, la plata y los pasos adicionales de fabricación.

Como ejemplo de evolución del dopaje, las células PERC fabricadas sobre silicio monocristalino dopado con galio pue-

den alcanzar eficiencias promedio superiores al $22\,\%$ y presentar mayor estabilidad que las células fabricadas sobre silicio dopado con boro [9], [10].

III-B. PERL

PERL (*Passivated Emitter and Rear Locally-diffused*) es una evolución del concepto PERC. Ambas arquitecturas pasivan la cara posterior con un dieléctrico y abren contactos localizados; la diferencia está en que PERL añade una difusión local del dopante justamente debajo de cada apertura, creando un campo retrodifusor puntual (LBSF) en el lugar donde la recombinación sería más severa. De este modo se conserva la pasivación en toda el área y se suprime la recombinación en los puntos metalizados, lo que también la distingue de una célula Al-BSF convencional, en la que la metalización cubre toda la superficie posterior [11].

La estructura se complementa habitualmente con texturizado piramidal invertido en la cara frontal, doble capa antirreflejo y un reflector posterior de alta calidad. Por esta razón, PERL presenta un potencial de eficiencia superior al de PERC y al de Al-BSF, especialmente cuando se combinan texturizado, pulido posterior y contactos localizados [11].

Los procesos PERL pueden requerir más pasos de alineación, apertura dieléctrica, difusión localizada y metalización. Esta complejidad incrementa el costo de fabricación y ha limitado su adopción masiva. Como estrategia de reducción de costos se han estudiado contactos de cobre, capas dieléctricas de menor costo y procesos compatibles con líneas industriales. En desarrollos de i-PERL se reportaron eficiencias de aproximadamente 20.0–$20.6\,\%$, con una ruta tecnológica hacia valores superiores al $21\,\%$ [11].

III-C. IBC

IBC (*Interdigitated Back Contact*) ubica los contactos positivo y negativo exclusivamente en la parte posterior de la célula. Ambos contactos se organizan en forma de dedos interdigitados, de modo que la superficie frontal queda libre de rejillas metálicas [12].

La ausencia de sombreado frontal mejora la corriente fotogenerada y permite optimizar de forma independiente las propiedades ópticas de la cara frontal y las propiedades eléctricas de la cara posterior. La principal dificultad consiste en fabricar regiones tipo p y tipo n alternadas, mantener el aislamiento entre ellas y realizar una metalización precisa.

En una implementación industrial tipo ZEBRA se reportaron eficiencias de producción de aproximadamente $24.6\,\%$ y voltajes de circuito abierto superiores a 700 mV. El estudio también estimó un costo de propiedad de aproximadamente 0.156 USD/Wp para la célula ZEBRA en el escenario analizado [12].

La desventaja de IBC es la complejidad del patrón posterior y la necesidad histórica de utilizar cantidades importantes de plata. La reducción del consumo de plata mediante cobre, aluminio, serigrafía avanzada o electrodeposición es una de las principales estrategias para disminuir el costo de esta arquitectura [7], [12].

III-D. HIT

HIT (*Heterojunction with Intrinsic Thin Layer*), también denominada HJT o SHJ, combina una oblea de silicio cristalino con capas delgadas de silicio amorfo hidrogenado. Una capa intrínseca de a-Si:H pasiva la superficie del silicio cristalino y las capas dopadas permiten seleccionar el transporte de electrones y huecos [13], [14].

La separación entre el silicio cristalino y los contactos metálicos reduce la recombinación en la interfaz. Además, la deposición de las capas amorfas puede realizarse a temperaturas inferiores a las utilizadas en las células homounión convencionales. La arquitectura presenta alto voltaje de circuito abierto, bajo coeficiente de temperatura y buen potencial bifacial [14].

Entre sus limitaciones se encuentran la absorción parasitaria de las capas amorfas, la necesidad de capas conductoras transparentes y el uso de materiales como el óxido de indio y estaño. La metalización de baja temperatura también puede requerir pastas conductoras o adhesivos especializados. Estos factores incrementan el costo de capital y dificultan su producción a escala teravatio [13], [15].

III-E. TOPCon

TOPCon (*Tunnel Oxide Passivated Contact*) utiliza una capa ultradelgada de óxido de silicio entre la oblea cristalina y una capa de silicio policristalino dopado. El óxido de túnel pasiva la interfaz y permite el transporte preferente de los portadores mayoritarios mediante tunelamiento, mientras reduce la recombinación de portadores minoritarios [16].

Una estructura típica utiliza una oblea de silicio tipo n, un emisor frontal de boro y un contacto posterior formado por SiO_x/poly-Si dopado con fósforo. El espesor del óxido suele encontrarse en el rango de aproximadamente 1–2 nm. La calidad de la pasivación depende de la oxidación, el espesor del óxido, el dopaje del poly-Si y el tratamiento térmico posterior [16].

TOPCon presenta una ruta evolutiva respecto a PERC porque puede aprovechar parte del equipamiento y de las líneas de producción existentes. Se han reportado eficiencias industriales superiores al $24\,\%$ y eficiencias de laboratorio cercanas o superiores al $26\,\%$ [16], [17]. Su ventaja frente a PERC es que el contacto pasivado cubre toda el área posterior en lugar de puntos locales, lo que eleva la tensión de circuito abierto; el TOPCon tipo n es hoy la tecnología dominante del mercado [5].

Su principal costo adicional proviene de la deposición y dopaje del poly-Si, la difusión, el recocido y la metalización. Los análisis tecnoeconómicos indican que TOPCon puede competir con PERC bifacial si la ganancia absoluta de eficiencia supera aproximadamente 0.4–0.6 puntos porcentuales, dependiendo del escenario industrial considerado [17].

III-F. Convergencia entre IBC y TOPCon

Las arquitecturas IBC y TOPCon convergen en la familia TBC (*TOPCon Back Contact*), que sitúa contactos pasivados de óxido de túnel y poly-Si para ambas polaridades en la cara

posterior. Esta combinación reúne la ausencia de sombreado frontal del IBC con la pasivación de área completa del TOPCon, y alcanza tensiones de circuito abierto cercanas a 740 mV frente a los aproximadamente 720 mV de una célula TOPCon convencional [18].

La tecnología ABC (*All Back Contact*) pertenece a esta familia: su fabricante forma de manera desacoplada las capas de óxido de túnel y silicio policristalino tipo p y tipo n, utilizando vidrios de borosilicato y fosfosilicato como máscaras autoalineadas, lo que permite optimizar de forma independiente la calidad de pasivación de cada contacto [19]. El contacto posterior admite también una segunda hibridación, la familia HBC (*Heterojunction Back Contact*), que combina la heterounión de la célula HIT con la interdigitación posterior del IBC y con la que se han alcanzado eficiencias superiores al 26 % [20] y, más recientemente, del 27.09 % [21]. Estas combinaciones muestran que algunas arquitecturas pueden integrar características de más de una tecnología. En este caso, una celda ABC puede representar tanto el contacto posterior del IBC como el contacto pasivado por óxido de túnel característico de TOPCon.

Tabla I
SÍNTESIS DE LAS ARQUITECTURAS DE CÉLULA ESTUDIADAS

Arquit.	Pasivación posterior	Sustrato	Eficiencia de célula
Al-BSF	Aluminio de área completa	Tipo p	$< 20\,\%$
PERC	Dieléctrico con aperturas láser	Tipo p	22–23 %
PERL	Dieléctrico y difusión local bajo el contacto	Tipo p	$\approx 25\,\%$
IBC	Ambos contactos interdigitados atrás	Tipo n	24–27 %
HIT	Heterounión c-Si/a-Si:H con capa intrínseca	Tipo n	24–26 %
TOPCon	Óxido de túnel y poly-Si de área completa	Tipo n	25–26.7 %

IV. DOPAJE

El dopaje consiste en introducir impurezas controladas en el semiconductor para modificar su concentración de portadores y formar regiones con conductividad tipo p o tipo n. En una célula solar, el dopaje permite fabricar la unión p–n, los emisores, los BSF y los contactos selectivos [7].

Los procesos de dopaje pueden realizarse mediante difusión térmica, implantación iónica, deposición de capas dopadas o dopaje láser. El dopaje láser permite introducir energía de manera localizada, reducir el presupuesto térmico y formar emisores selectivos o BSF locales sin calentar toda la oblea [7].

IV-A. Tipo P

El silicio tipo p se obtiene normalmente mediante dopantes aceptores, como boro, galio o aluminio. Estos elementos generan huecos como portadores mayoritarios. El boro se ha utilizado ampliamente en obleas monocristalinas tipo p, mientras que el aluminio se utiliza con frecuencia para formar regiones p^+ asociadas al BSF.

Una limitación del silicio dopado con boro es la formación de defectos relacionados con complejos boro–oxígeno, que pueden producir degradación inducida por la luz. El silicio dopado con galio reduce este mecanismo porque no forma el mismo complejo boro–oxígeno. Sin embargo, el galio no elimina completamente la degradación inducida por luz y temperatura elevada [10], [22].

En células de alta eficiencia con silicio dopado con galio se han observado pérdidas de eficiencia menores que en células equivalentes dopadas con boro. Un estudio reportó una degradación de aproximadamente $0.4\,\%$ absoluto a $140\,^{\circ}$C, cerca de cinco veces menor que en células fabricadas sobre silicio dopado con boro. También se observó una recuperación permanente de hasta $0.2\,\%$ absoluto después de iluminación prolongada a temperatura elevada [22].

Desde el punto de vista económico, el galio permite conservar rutas de fabricación industriales desarrolladas para obleas tipo p. En células PERC fabricadas sobre obleas de silicio Czochralski dopadas con galio se obtuvo una eficiencia promedio de $22.21\,\%$, utilizando un intervalo amplio de resistividades de oblea y manteniendo un comportamiento considerado competitivo y rentable [9].

IV-B. Tipo N

El silicio tipo n se obtiene mediante dopantes donadores, principalmente fósforo. En este caso, los electrones son los portadores mayoritarios. Las obleas tipo n presentan ventajas relacionadas con la vida media de los portadores, la reducción de la degradación boro–oxígeno y el desarrollo de células bifaciales de alta eficiencia [8].

En una célula TOPCon tipo n, el emisor frontal suele formarse mediante difusión de boro, mientras que el contacto posterior selectivo utiliza poly-Si dopado con fósforo. El fósforo puede introducirse mediante difusión con $POCl_3$, deposición de capas dopadas o procesos de dopaje asistidos por láser [7], [16].

Las células tipo n son compatibles con arquitecturas PERC, PERT, TOPCon, HJT e IBC. La revisión sistemática de células tipo n destaca que la reducción del espesor de la oblea puede disminuir el consumo de silicio y mejorar el costo del dispositivo, aunque exige un control más estricto de la pasivación, la resistencia mecánica y la metalización [8].

La principal desventaja es que las rutas tipo n pueden requerir pasos adicionales, como la difusión de boro, contactos selectivos y estructuras posteriores más complejas. Sin embargo, el mayor potencial de eficiencia, la baja degradación y la posibilidad de fabricar módulos bifaciales pueden compensar el costo adicional a nivel de watt producido [16], [17]. Esta compensación explica la migración del mercado: las obleas tipo n alcanzaron una cuota cercana al $86\,\%$ de la producción mundial [5].

V. CELDA

Las tecnologías anteriores describen la célula individual. La forma en que esas células se cortan, se interconectan y se

encapsulan dentro del laminado constituye un segundo nivel de diseño que modifica el rendimiento del módulo sin alterar la arquitectura de la célula.

V-A. Celda completa

En una configuración de celda completa, las células se interconectan sin dividirse previamente. En comparación con una configuración de media celda, por cada interconexión circula una corriente mayor, por lo que también aumentan las pérdidas resistivas asociadas a las conexiones del módulo. La potencia disipada en estos elementos depende de I^2R, de manera que la reducción de corriente utilizada en los módulos de media celda permite disminuir estas pérdidas [23].

V-B. Media celda

La configuración de media celda (*half-cell*) divide cada célula por la mitad mediante corte láser y conecta las dos mitades del módulo en paralelo. Cada media célula entrega la mitad de la corriente con la misma tensión, por lo que las pérdidas resistivas de interconexión, proporcionales a I^2R, se reducen en un factor de cuatro. En la comparación experimental entre un módulo de celda completa y uno de media celda reportada por Guo *et al.* se midió un aumento de $4.60\,\%$ en la potencia, de $3.08\,\%$ en la corriente de cortocircuito y de $1.46\,\%$ en el factor de forma, atribuidos tanto a la menor pérdida resistiva como a la luz reflejada por la lámina posterior [23].

Esta configuración requiere un mayor número de operaciones de corte e interconexión, por lo que también debe controlarse el daño que puede producir el corte láser en el borde de la célula.

V-C. Bifacial

Un módulo bifacial aprovecha también la radiación que incide sobre su cara posterior. Esto exige un acabado trasero transparente, habitualmente vidrio-vidrio o lámina posterior traslúcida, y una metalización posterior que no cubra toda el área, condición que satisfacen de forma natural las arquitecturas tipo n como TOPCon y HJT.

La ganancia energética depende de la reflectancia del suelo o de la cubierta, de la altura de montaje y de la inclinación del arreglo. Se cuantifica mediante el factor de bifacialidad, que relaciona la potencia obtenida por la cara posterior con la de la frontal, y que se ubica típicamente entre $70\,\%$ y $85\,\%$ en módulos tipo n [24]. En plantas a nivel de suelo sobre superficies de alta reflectancia, la ganancia anual reportada se sitúa entre $5\,\%$ y $20\,\%$ [24].

VI. Montaje

VI-A. Con marco de aluminio

Los módulos con marco incorporan un perfil de aluminio alrededor del laminado, que protege sus bordes y facilita su fijación a la estructura de montaje. Sin embargo, el marco metálico puede intervenir en mecanismos de degradación inducida por potencial cuando existe una diferencia de tensión entre este y las células, especialmente en presencia de humedad [25].

VI-B. Sin marco de aluminio

Los módulos sin marco pueden ser laminados vidrio-vidrio sujetos mediante abrazaderas o adhesivos estructurales, o laminados flexibles sobre sustratos poliméricos que se adhieren directamente a la superficie de montaje. Sus ventajas son la eliminación de la acumulación de suciedad y agua en el borde inferior del marco, un mejor desprendimiento de polvo y nieve, mayor resistencia al fuego, mayor libertad de integración arquitectónica y, de forma destacada, una reducción sustancial de la susceptibilidad al PID, al suprimirse una de las trayectorias de fuga entre la célula y el marco metálico puesto a tierra [25].

Los laminados flexibles de película delgada añaden una ventaja específica: una densidad superficial del orden de 2 kg/m^2 frente a los 10–12 kg/m^2 de un módulo convencional, lo que permite utilizar estos módulos en superficies con menor capacidad de carga. A cambio, exigen superficies de soporte específicas, ofrecen menor densidad de potencia y garantías de producto más cortas.

VII. Casos especiales

VII-A. Anti-PID

La degradación inducida por potencial (PID, *Potential Induced Degradation*) se manifiesta cuando el módulo opera a una tensión elevada respecto de tierra. En su variante más común, PID-s por formación de caminos de fuga, los iones de sodio provenientes del vidrio migran bajo el campo eléctrico a través del encapsulante hasta la capa antirreflejo y la unión, donde reducen la resistencia paralelo de la célula. El efecto se traduce en una caída de la tensión y del factor de forma, y por lo tanto de la eficiencia; puede superar el $30\,\%$ de pérdida de potencia y se agrava con humedad y temperatura elevadas [25].

Las contramedidas actúan en distintos niveles: encapsulantes de alta resistividad como la poliolefina (POE) en lugar del EVA convencional, vidrio bajo en sodio, ajuste del índice de refracción y del espesor de la capa de nitruro de silicio, arquitecturas tipo n intrínsecamente menos susceptibles y la eliminación del marco metálico en los laminados vidrio-vidrio [25]. Los productos que superan el ensayo normalizado IEC 62804 se comercializan como *PID-free* o Anti-PID.

VII-B. Alta potencia y ultra alta potencia

Los módulos de alta y ultra alta potencia combinan obleas de mayor formato, un mayor número de células, configuraciones de media celda y arquitecturas de mayor eficiencia. Entre los formatos actuales se encuentran M10 de 182 mm y G12 de 210 mm [5]. En las opciones analizadas se observa esta diferencia entre módulos de 340 W, como M2 y M3, y el módulo M4 de 700 W.

El aumento de potencia también suele venir acompañado de mayores dimensiones y masa. Por ejemplo, M4 mide 2384×1303 mm y pesa 38.7 kg [26], mientras que M1, de 450 W, mide 1757×1134 mm y pesa 21.5 kg [27].

VIII. Módulos elegidos

La búsqueda de mercado se orientó a identificar el número mínimo de módulos comerciales cuyo conjunto representara la totalidad de las tecnologías estudiadas. El resultado son las cinco opciones descritas a continuación, cuyas especificaciones se resumen en la Tabla II.

VIII-A. M1: AIKO Neostar 2S AIKO-A450-MAH54Mb, 450 W

Módulo monocristalino tipo n con célula ABC de contacto posterior total. La ficha técnica identifica la celda como *N-Type ABC* [27]. La descripción técnica del fabricante indica que la arquitectura ABC utiliza capas de óxido de túnel y silicio policristalino tipo p y tipo n en la cara posterior [19], característica asociada a la familia TBC [18]. Por esta relación, en el informe se considera que M1 representa IBC y TOPCon, aunque la ficha del módulo no utiliza explícitamente esas dos denominaciones. Integra 108 medias células, carece de rejilla frontal y utiliza vidrio templado de 3.2 mm con marco de aluminio anodizado negro. En condiciones estándar entrega 450 W, con $V_{oc} = 40.69$ V, $I_{sc} = 14.12$ A, $V_{mp} = 33.70$ V e $I_{mp} = 13.36$ A, eficiencia de módulo de $22.6\,\%$ y coeficiente térmico de potencia de $-0.26\,\%/°\mathrm{C}$. La degradación garantizada es de $1\,\%$ el primer año y $0.35\,\%$ anual en adelante, con 25 años de garantía de producto y 30 de rendimiento [27]. Precio: 128.96 EUR por unidad, equivalente a 0.287 EUR/Wp, en distribución minorista europea [28].

VIII-B. M2: CSUN CSUN340-72P, 340 W

Módulo policristalino de 72 células completas de 156 mm sobre sustrato tipo p con arquitectura PERC [29]. Entrega 340 W con $V_{oc} = 46.6$ V, $I_{sc} = 9.45$ A, $V_{mp} = 38.0$ V e $I_{mp} = 8.95$ A, eficiencia de módulo de $17.55\,\%$, marco de aluminio anodizado y coeficiente térmico de potencia de $-0.408\,\%/\mathrm{K}$. La hoja de datos declara explícitamente el módulo como PID-free y garantiza una degradación anual máxima de $0.7\,\%$, con $80.7\,\%$ de potencia remanente en el año 25 [30]. Precio: 159.00 EUR por unidad con impuestos incluidos, equivalente a 0.468 EUR/Wp; el distribuidor consultado indica que el producto se encuentra agotado, por lo que el precio se conserva como referencia de canal minorista [29].

VIII-C. M3: Hyundai HiS-S340TI, 340 W

Módulo monocristalino tipo p de 72 células completas con arquitectura PERL, descrita por el fabricante como célula con campo superficial posterior local (LBSF) [31]. Entrega 340 W con $V_{oc} = 46.7$ V e $I_{sc} = 9.5$ A, eficiencia de módulo de $17.4\,\%$, marco de aluminio anodizado 6063, caja de conexiones IP67 con tres diodos de paso y garantías de 10 años de producto y 25 años al $80\,\%$ de la potencia.

Este módulo es el único producto identificado en la búsqueda que utiliza explícitamente la denominación PERL. Su disponibilidad limitada coincide con la menor adopción comercial de esta arquitectura y con la mayor complejidad de proceso descrita en la literatura [11]. La serie está descontinuada y no cuenta con precio de lista vigente, por lo que se toma como referencia el rango de mercado de 0.99 a 1.50 USD/Wp reportado para módulos comparables de esa generación [32].

VIII-D. M4: Huasun Himalaya G12 HS-210-B132DS, 700 W

Módulo monocristalino tipo n de heterounión HJT, con 132 medias células de formato G12 de 210 mm, construcción bifacial de doble vidrio y marco de aluminio anodizado. Según la ficha de la serie, la variante DS700 entrega 700 W con eficiencia de $22.53\,\%$, coeficiente térmico de potencia de $-0.26\,\%/°\mathrm{C}$, factor de bifacialidad de hasta $90\,\%$, degradación inferior al $1\,\%$ el primer año y no mayor de $0.375\,\%$ anual a partir del segundo, dimensiones de $2384 \times 1303 \times 35$ mm, masa de 38.7 kg y garantías de 15 años de producto y 30 años de potencia lineal [26]. Representa simultáneamente las tecnologías HIT, bifacial, media célula y alta potencia. Debe señalarse que la ficha no declara resistencia al PID ni ensayo conforme a IEC 62804: el sustrato tipo n y la heterounión reducen la susceptibilidad a ciertos mecanismos de PID [25], pero eso no equivale a una certificación, por lo que este módulo no se contabiliza en la categoría Anti-PID. Precio: 0.13 USD/Wp en condiciones FOB de fábrica, con pedido mínimo de 17 kW [33].

VIII-E. M5: MiaSolé FLEX-03N, 110 W

Laminado flexible de película delgada CIGS sin marco de aluminio, adherido directamente a la superficie de montaje mediante adhesivo estructural y sin necesidad de estructura ni perforaciones. Entrega 110 W y tiene dimensiones de 2583×348 mm, con una altura máxima de 17 mm en la zona de la caja de conexiones y una masa de 1.7 kg sin adhesivo y 2.3 kg en la configuración adherida empleada aquí, equivalentes a 1.9 y 2.6 kg/m^2 respectivamente, frente a los 10–12 kg/m^2 de un módulo convencional. La eficiencia de apertura es de $14.4\,\%$ y el coeficiente térmico de potencia de $-0.38\,\%/°\mathrm{C}$; cuenta con certificación IEC 61646, IEC 61730, IEC 62716 e IEC 61701 de resistencia a la niebla salina, con garantías de 5 años de fabricación y $10/25$ años de potencia [34]. Precio: 154.00 a 192.50 USD por unidad según cantidad, equivalente a 1.40–1.75 USD/Wp [35].

VIII-F. Verificación de la cobertura tecnológica

El enunciado exige que el conjunto de los cinco módulos represente todas las tecnologías estudiadas, sin que cada módulo deba incorporarlas todas. La Tabla III verifica esta condición tecnología por tecnología.

Dos observaciones justifican por qué cinco módulos resultan suficientes. La primera es que las cinco arquitecturas solicitadas describen características distintas de la célula (estrategia de pasivación, ubicación de los contactos y tipo de unión) y, en la práctica industrial, rara vez coexisten en un mismo producto, con la excepción de las familias híbridas ya mencionadas: TBC, que combina contacto posterior y contacto pasivado por óxido de túnel, y HBC, que combina contacto posterior y heterounión [18], [20].

La célula ABC de M1 corresponde a la primera de ellas y, por la razón expuesta en la Sección III-F, se contabiliza en IBC

Tabla II
ESPECIFICACIONES DE LOS CINCO MÓDULOS COMERCIALES SELECCIONADOS

Ref.	Fabricante y modelo	Tecnología de celda	P_{mp} [W]	η [%]	γ_{Pmp} [%/°C]	Área [m^2]	Densidad [W/m^2]	Fuente
M1	AIKO Neostar 2S A450-MAH54Mb	Mono tipo n, ABC (IBC y TOPCon), 108 medias celdas	450	22.6	-0.26	1.99	226	[27], [28]
M2	CSUN CSUN340-72P	Poli tipo p, PERC, 72 celdas completas	340	17.55	-0.408	1.94	176	[29], [30]
M3	Hyundai HiS-S340TI	Mono tipo p, PERL (LBSF), 72 celdas completas	340	17.4	n.d.	1.96	174	[31], [32]
M4	Huasun Himalaya G12 HS-210-B132DS700	Mono tipo n, HJT (HIT), 132 medias celdas, bifacial	700	22.53	-0.26	3.11	225	[26], [33]
M5	MiaSolé FLEX-03N	Película delgada CIGS, laminado flexible sin marco	110	14.4[a]	-0.38	0.90	122	[34], [35]

[a]Eficiencia de apertura. n.d.: no declarado en la documentación disponible.

y en TOPCon. La segunda es que las denominaciones PERC, PERL, IBC, HIT y TOPCon describen arquitecturas de silicio cristalino y no se aplican al módulo CIGS elegido, que exige por ello un módulo propio; en M5 esa condición se combina con la de montaje sin marco.

Tabla III
VERIFICACIÓN DE COBERTURA DE LAS TECNOLOGÍAS SOLICITADAS

Categoría	Tecnología	Módulos
Material	Silicio policristalino	M2
	Silicio monocristalino	M1, M3, M4
	Película delgada	M5
Back Surface Field	PERC	M2
	PERL	M3
	IBC	M1
	HIT	M4
	TOPCon	M1
Dopaje	Tipo P	M2, M3
	Tipo N	M1, M4
Celda	Celda completa	M2, M3
	Media celda	M1, M4
	Bifacial	M4
Montaje	Con marco de aluminio	M1, M2, M3, M4
	Sin marco de aluminio	M5
Casos especiales	Anti-PID[a]	M2
	Alta y ultra alta potencia	M4

[a]Solo se contabiliza el módulo cuya ficha declara expresamente la condición PID-free.

IX. ANÁLISIS COMPARATIVO

Al comparar los precios debe tenerse en cuenta que las cinco referencias provienen de canales distintos. M1 y M2 corresponden a precios minoristas europeos con impuestos incluidos, M4 a un precio FOB de fábrica con pedido mínimo de 17 kW, M5 a un precio de distribución por unidad y M3 a una referencia histórica de mercado secundario. La conversión emplea un tipo de cambio de 1 EUR igual a 1.1479 USD al 17 de septiembre de 2026 [36]. Por esta razón, los precios sirven como referencia para comparar las opciones, pero no representan condiciones de compra equivalentes.

IX-A. Eficiencia y densidad de potencia

M1 y M4 presentan las mayores densidades de potencia del conjunto, con 226 y 225 W/m^2, respectivamente. M2 y M3 se encuentran en 176 y 174 W/m^2, mientras que M5 alcanza 122 W/m^2. Estos valores son coherentes con las eficiencias de módulo: $22.6\,\%$ para M1, $22.53\,\%$ para M4, alrededor de $17.5\,\%$ para M2 y M3, y $14.4\,\%$ de eficiencia de apertura para M5.

IX-B. Comportamiento térmico

M1 y M4 presentan un coeficiente térmico de potencia de $-0.26\,\%/°\mathrm{C}$, mientras que M2 declara $-0.408\,\%/°\mathrm{C}$ y M5 $-0.38\,\%/°\mathrm{C}$. Un valor de menor magnitud implica una reducción menor de potencia al aumentar la temperatura de la célula. Para M3 este parámetro no se encontró declarado en la documentación utilizada.

IX-C. Durabilidad y garantías

M1 presenta la menor degradación anual declarada del conjunto, $0.35\,\%$ a partir del segundo año, con garantías de 25 años de producto y 30 de rendimiento, lo que sitúa la potencia remanente en el año 30 por encima del $88\,\%$. M2 declara una degradación anual máxima de $0.70\,\%$ y una potencia remanente cercana al $81\,\%$ a los 25 años. M5 presenta la garantía de producto más corta del conjunto, de 5 años.

IX-D. Costo

M4 presenta el menor valor por vatio, con 0.13 USD/Wp, pero corresponde a una cotización FOB de fábrica con pedido mínimo de 17 kW. Entre las opciones con precio minorista por unidad, M1 presenta el menor costo por vatio, con aproximadamente 0.33 USD/Wp después de la conversión utilizada. M2 alcanza aproximadamente 0.54 USD/Wp y M5 se encuentra entre 1.40 y 1.75 USD/Wp. El valor de M3 corresponde a una referencia histórica para módulos comparables y no a una cotización vigente.

Tabla IV
MATRIZ COMPARATIVA DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EVALUADOS

Módulo	Densidad [W/m^2]	γ_{Pmp} [%/°C]	Degrad. anual [%]	Garantía prod./rend. [años]	Precio unitario	Precio/Wp [USD/Wp]	Canal de cotización
M1	226	-0.26	0.35	25 / 30	128.96 EUR	0.33	Minorista UE, IVA incl.
M2	176	-0.408	0.70	10 / 25	159.00 EUR	0.54	Minorista UE, IVA incl.
M3	174	n.d.	n.d.	10 / 25	n.d.	1.00–1.50[a]	Descontinuado
M4	225	-0.26	0.375	15 / 30	≈91 USD[b]	0.13	FOB fábrica, MOQ 17 kW
M5	122	-0.38	n.d.	5 / 25	154.00–192.50 USD	1.40–1.75	Distribución por unidad

[a]Precio de referencia para módulos similares de la misma generación [32].
[b]Precio calculado a partir de 0.13 USD/Wp; la oferta requiere un pedido mínimo de 17 kW.
Los valores de degradación anual corresponden al período posterior al primer año, cuando así lo establece la garantía del fabricante.

X. SELECCIÓN DEL MÓDULO

El módulo seleccionado para el proyecto es el **M1, AIKO Neostar 2S AIKO-A450-MAH54Mb de 450 W**. La elección se basa en la comparación de las características técnicas, el desempeño declarado y el costo de las cinco opciones evaluadas.

Eficiencia y densidad de potencia. M1 presenta una eficiencia de $22.6\,\%$ y una densidad de potencia de 226 W/m^2, los valores más altos del conjunto por un margen pequeño frente a M4, que alcanza $22.53\,\%$ y 225 W/m^2 [26], [27]. M2, M3 y M5 presentan valores menores en ambos parámetros.

Comportamiento térmico. El coeficiente térmico de potencia de M1 es de $-0.26\,\%$/°C [27], igual al declarado para M4 y de menor magnitud que los valores de M2 y M5. Esto indica una menor reducción de potencia con el aumento de temperatura respecto a esas dos opciones.

Arquitectura y durabilidad. M1 utiliza una celda ABC tipo n con contacto posterior y 108 medias celdas. Además, ofrece 25 años de garantía de producto y 30 años de rendimiento, con una degradación de $1\,\%$ el primer año y $0.35\,\%$ anual a partir del segundo [27]. Estas condiciones corresponden a la menor degradación anual declarada entre las opciones comparadas.

Tamaño y masa. M1 tiene un área aproximada de 1.99 m^2 y una masa de 21.5 kg [27]. M4 presenta una eficiencia y un coeficiente térmico similares, pero tiene un área aproximada de 3.11 m^2 y una masa de 38.7 kg [26].

Costo. M1 presenta un costo aproximado de 0.33 USD/Wp en el canal minorista consultado. M2 alcanza aproximadamente 0.54 USD/Wp y M5 entre 1.40 y 1.75 USD/Wp. M4 tiene un valor menor, de 0.13 USD/Wp, pero su cotización corresponde a una compra FOB con pedido mínimo de 17 kW, mientras que M3 no dispone de una cotización vigente. Por esta razón, M1 combina un costo minorista menor con características técnicas y de desempeño favorables dentro del conjunto evaluado.

XI. CONCLUSIONES

A partir de la investigación realizada se pudo comprender cómo las distintas tecnologías de los módulos fotovoltaicos influyen en aspectos como la eficiencia, el comportamiento ante la temperatura, la degradación y el costo. También se observó que el mercado ha cambiado hacia módulos monocristalinos tipo n, mientras que tecnologías como el silicio policristalino y PERL tienen actualmente una presencia más limitada. Esto permitió entender que la elección de una tecnología no depende de una sola característica, sino del conjunto de ventajas y limitaciones que presenta.

La búsqueda de los cinco módulos permitió comprobar que un mismo panel puede incluir varias de las tecnologías estudiadas. De esta forma fue posible cubrir todas las categorías solicitadas sin necesitar un módulo diferente para cada una. Esto se observa, por ejemplo, en M1, que reúne características asociadas a IBC y TOPCon, y en M5, que permite representar tanto la película delgada como el montaje sin marco de aluminio.

La matriz comparativa permitió identificar con mayor claridad las diferencias entre los cinco módulos en eficiencia, densidad de potencia, coeficiente térmico, degradación, garantías y costo. Al considerar estas características en conjunto, se seleccionó el AIKO Neostar 2S de 450 W como el módulo que se utilizará para el proyecto.

Por último, la comparación de costos mostró que los precios no pueden evaluarse de la misma manera en todos los casos, ya que fueron obtenidos de vendedores y condiciones de compra diferentes. Además, M2 se encuentra agotado en el distribuidor consultado y M3 corresponde a una serie descontinuada, por lo que sus precios se utilizaron principalmente como referencia dentro de la comparación.

REFERENCIAS

[1] pv magazine México, "La energía solar global se acerca a los 3 tw, pero el sector se enfrenta a nuevos retos," https://www.pv-magazine-mexico.com/2026/05/14/la-energia-solar-global-se-acerca-a-los-3-tw-pero-el-sector-se-enfrenta-a-nuevos-retos/, mayo 2026, basado en el informe Snapshot of Global PV Markets de IEA-PVPS. Consultado en septiembre de 2026.

[2] M. Moncada, "La fotovoltaica produjo el 10 % de la electricidad global en 2024," https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/la-fotovoltaica-produjo-el-10-de-la-20260121, 2026, basado en el informe Trends in Photovoltaic Applications 2025, IEA-PVPS. Consultado en septiembre de 2026.

[3] M. D. Sabatino, R. Hendawi, and A. S. Garcia, "Silicon solar cells: Trends, manufacturing challenges, and ai perspectives," *Crystals*, vol. 14, no. 2, p. 167, 2024.

[4] A. Kumar, M. Bieri, T. Reindl, and A. G. Aberle, "Economic viability analysis of silicon solar cell manufacturing: Al-bsf versus perc," *Energy Procedia*, vol. 130, pp. 43–49, 2017.

[5] Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, "Photovoltaics report," https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/photovoltaics-report.html, julio 2026, edicion del 14 de julio de 2026. Consultado en septiembre de 2026.

[6] M. G. Buonomenna, "Inorganic thin-film solar cells: Challenges at the terawatt-scale," *Symmetry*, vol. 15, no. 9, p. 1718, 2023.

[7] M. Vaqueiro-Contreras, B. Hallam, and C. Chan, "Review of laser doping and its applications in silicon solar cells," *IEEE Journal of Photovoltaics*, vol. 13, no. 3, pp. 373–384, 2023.

[8] A. B. Vanzetto, A. Moehlecke, T. Crestani, J. V. Z. Britto, and I. Zanesco, "Revisão sistemática de células solares de silício base n: estruturas e eficiências," *Cerâmica*, vol. 68, no. 388, pp. 450–468, 2022.

[9] C. Chen, H. Yang, J. Wang, J. Lv, and H. Wang, "Investigating the viability of perc solar cells fabricated on ga- instead of b-doped monocrystalline silicon wafer," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 227, p. 111134, 2021.

[10] N. E. Grant, P. P. Altermatt, T. Niewelt, R. Post, W. Kwapil, M. C. Schubert, and J. D. Murphy, "Gallium-doped silicon for high-efficiency commercial passivated emitter and rear solar cells," *Solar RRL*, vol. 5, p. 2000754, 2021.

[11] J. Horzel, P. Choulat, E. Cornagliotti, T. Janssens, J. John, I. K. Filipek, V. Prajapati, A. Rothschild, R. Russell, S. Singh, E. Sleeckx, L. Tous, A. U. D. Castro, B. Vermang, M. Ngamo, P. Jaffrennou, J. Penaud, F. Duerinckx, A. Cacciato, and J. Poortmans, "Overview on recent improvement for industrially applicable perl-type si solar cell processing," in *Proceedings of the 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition*, 2012, pp. 1602–1606.

[12] R. Kopecek, F. Buchholz, V. D. Mihailetchi, J. Libal, J. Lossen, A. Halm, Y. Guo, X. Qu, X. Wu, J. Gao, and P. Dong, "Interdigitated back contact technology as final evolution for industrial crystalline single-junction silicon solar cell," *Solar*, vol. 3, no. 1, pp. 1–14, 2023.

[13] Y. Liu, Y. Li, Y. Wu, G. Yang, L. Mazzarella, P. P. Moya, A. C. Tamboli, K. Weber, M. Boccard, O. Isabella, X. Yang, and B. Sun, "High-efficiency silicon heterojunction solar cells: Materials, devices and applications," *Materials Science and Engineering: R: Reports*, vol. 142, p. 100579, 2020.

[14] Z. Sun, X. Chen, Y. He, J. Li, J. Wang, H. Yan, and Y. Zhang, "Toward efficiency limits of crystalline silicon solar cells: Recent progress in high-efficiency silicon heterojunction solar cells," *Advanced Energy Materials*, vol. 12, no. 23, p. 2200015, 2022.

[15] A. Razzaq, T. G. Allen, W. Liu, Z. Liu, and S. D. Wolf, "Silicon heterojunction solar cells: Techno-economic assessment and opportunities," *Joule*, vol. 6, no. 3, pp. 514–542, 2022.

[16] H. Yousuf, M. Q. Khokhar, S. Chowdhury, D. P. Pham, Y. Kim, M. Ju, Y. Cho, E.-C. Cho, and J. Yi, "A review on topcon solar cell technology," *Current Photovoltaic Research*, vol. 9, no. 3, pp. 75–83, 2021.

[17] B. Kafle, B. S. Goraya, S. Mack, F. Feldmann, S. Nold, and J. Rentsch, "Topcon – technology options for cost efficient industrial manufacturing," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 230, p. 111100, 2021.

[18] PV Tech, "Why TBC will follow shortly after TOPCon," https://www.pv-tech.org/why-tbc-will-follow-shortly-after-topcon/, consultado el 17 de septiembre de 2026.

[19] AIKO Solar, "AIKO cracks BC code with two-step innovation," https://www.pv-tech.org/industry-updates/aiko-cracks-bc-code-with-two-step-innovation/, industry update firmado por el fabricante y publicado en PV Tech. Consultado el 17 de septiembre de 2026.

[20] K. Yoshikawa, H. Kawasaki, W. Yoshida, T. Irie, K. Konishi, K. Nakano, T. Uto, D. Adachi, M. Kanematsu, H. Uzu, and K. Yamamoto, "Silicon heterojunction solar cell with interdigitated back contacts for a photoconversion efficiency over 26 %," *Nature Energy*, vol. 2, p. 17032, 2017.

[21] G. Lin, W. Liu, X. Yang *et al.*, "27.09 %-efficiency silicon heterojunction back contact solar cell and going beyond," *Nature Communications*, vol. 15, p. 8863, 2024.

[22] M. Winter, D. Walter, B. Min, R. Peibst, R. Brendel, and J. Schmidt, "Light and elevated temperature induced degradation and recovery of gallium-doped czochralski-silicon solar cells," *Scientific Reports*, vol. 12, p. 8089, 2022.

[23] S. Guo, J. Schneider, F. Lu, H. Hanifi, M. Turek, M. Dyrba, and I. M. Peters, "Investigation of the short-circuit current increase for PV modules using halved silicon wafer solar cells," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 133, pp. 240–247, 2015.

[24] R. Kopecek and J. Libal, "Towards large-scale deployment of bifacial photovoltaics," *Nature Energy*, vol. 3, pp. 443–446, 2018.

[25] W. Luo, Y. S. Khoo, P. Hacke, V. Naumann, D. Lausch, S. P. Harvey, J. P. Singh, J. Chai, Y. Wang, A. G. Aberle, and S. Ramakrishna, "Potential-induced degradation in photovoltaic modules: A critical review," *Energy and Environmental Science*, vol. 10, no. 1, pp. 43–68, 2017.

[26] Huasun Energy, "Himalaya G12 series HS-210-B132DS: 132-cell bifacial HJT half-cell double-glass solar module, 700–720 w," https://www.austraenergy.com.au/wp-content/uploads/2023/10/Datasheet-HS-210-B132DSxxx-02.10.23.pdf, 2023, consultado el 17 de septiembre de 2026.

[27] AIKO Solar, "Neostar 2S mono-glass module datasheet, AIKO-A450-MAH54Mb, 440–470 w," https://solsol.eu/file/view/948/aiko-neostar-2s-a450-mah-54mb-450w-fb_en.pdf, consultado el 17 de septiembre de 2026.

[28] Cambio Energetico, "Panel solar AIKO neostar 2S 450 w," https://www.cambioenergetico.com/producto/aiko-neostar-2s-450w/, precio consultado el 17 de septiembre de 2026.

[29] Todo en Solar, "Panel solar CSUN 340 w, 72 celdas, poli PERC," https://www.todoensolar.com/340W-CSUN-72-cell-poly-PERC-solar-panel, precio consultado el 17 de septiembre de 2026.

[30] China Sunergy (CSUN), "CSUN340-72P, CSUN335-72P, CSUN330-72P module datasheet, 1000 v," https://www.solarsystemshellas.com/wp-content/uploads/2019/10/CSUN340-335-330-72P-1000V.pdf, 2019, consultado el 17 de septiembre de 2026.

[31] Solar Electric Supply, "Hyundai HiS-S340TI 340 watt PERL solar panel," https://www.solarelectricsupply.com/hyundai-heavy-industries-his-s340ti-perl-solar-panel, consultado el 17 de septiembre de 2026.

[32] SolarReviews, "HiS-S340TI solar panel from hyundai heavy industries: Specs, prices and reviews," https://www.solarreviews.com/manufacturers/hyundai-heavy-industries/solar-panels/hyhei07185hiss340ti, consultado el 17 de septiembre de 2026.

[33] Made-in-China, "Huasun dual glass HS-210-B132 HJT solar panel 700–720 w, cotización FOB por tramos de potencia," https://sunpro-energy.en.made-in-china.com/product/pGlYCfArvUVO/China-Huasun-Dual-Glass-HS-210-B132-Hjt-Solar-Panel-for-Household-Use-700W-705W-710W-715W-720W-Good-Quality-Solar-Panel.html, precio consultado el 17 de septiembre de 2026.

[34] MiaSole, "MiaSole FLEX series -03N 2.6 meter datasheet," https://miasole.com/wp-content/uploads/2019/01/flex-03n_2.6m_datasheet_5.pdf, 2019, consultado el 17 de septiembre de 2026.

[35] Sinoltech, "MiaSole FLEX-03N 110 w CIGS thin film flexible solar PV module, cotización por tramos de cantidad," https://sinoltech.en.made-in-china.com/product/BwMAHOUulZYI/China-Flex-03n-110W-Miasole-CIGS-Thin-Film-Flexible-Solar-PV-Module.html, precio consultado el 17 de septiembre de 2026.

[36] Trading Economics, "Euro US dollar exchange rate EUR/USD," https://tradingeconomics.com/euro-area/currency, 2026, cotizacion del 17 de septiembre de 2026.